

Tarea_1_Arriagada_Matias

April 28, 2026

1 Tarea 1

1.0.1 Matías Arriagada R. | 2022445068 | matiaarriagada2022@udec.cl

Esta tarea fue realizada a partir de los datos suministrados por el profesor y los alumnos ayudantes. Se utilizó Inteligencia Artificial para realizar el código, la interpretación fue realizada en base a los conocimientos adquiridos en clases teóricas y prácticas.

2 1. cargar base de datos, identificación de variables y tratamiento.

```
[39]: # Importamos las librerías
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import missingno as msno
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
# Ajustamos la librería de stargazer para mostrar los resultados de los modelos
from stargazer.stargazer import Stargazer
from IPython.core.display import HTML
```

2.1 Tratamiento a los datos

Anteriormente a ejecutar el código completo, se pudo observar usando data wrangler, que existe una columna llamada “drug_use” que estaba con casi la mitad de los datos faltantes, se utilizó el criterio de eliminación para eso. Para datos respectivos con más de 5 columnas vacías se decidió eliminarlas para evitar imputar con datos que tal vez no aporten una solución real a los datos.

```
[40]: #realizamos la lectura del dataset
df = pd.read_csv("student_productivity.csv")
#Copiare el dataframe para no modificar el original
data = df.copy()
```

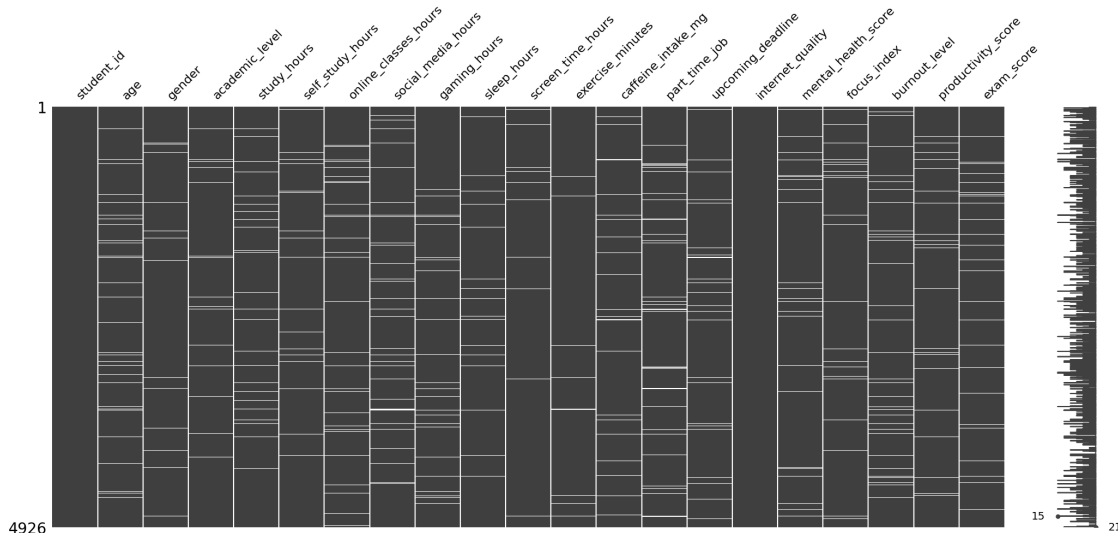
```

# Eliminaría la columna de drug use debido a que esta practicamente no tiene
↳ datos y no aportaría nada al análisis
data.drop('drug_use', axis=1, inplace=True)
#Eliminaría las filas que están vacías debido a que no aportan nada al análisis
↳ y podrían afectar los resultados, pero solo las que tienen toda la fila
↳ vacía, ya que si solo tienen una o dos columnas vacías podrían ser
↳ rellenas con la media o la moda dependiendo del tipo de dato.
data.dropna(how='all', inplace=True) #No sirvió eliminar las filas vacías, ya
↳ que no hay filas vacías, por lo que se eliminaron las filas que tienen más
↳ de 5 columnas vacías, ya que estas filas no aportan nada al análisis y
↳ podrían afectar los resultados.
#Eliminaría las filas que tienen más de 5 columnas vacías, ya que estas filas
↳ no aportan nada al análisis y podrían afectar los resultados.
data.dropna(thresh=data.shape[1]-6, inplace=True)
# para internet_quality eliminaremos los NaN
data = data.dropna(subset=['internet_quality'])
print(df.shape)

#Veemos el gráfico de missingno para ver los datos faltantes
msno.matrix(data)
plt.show()

```

(5621, 22)



```

[41]: ## Revisamos el comportamiento de las variables numéricas
data.describe()

```

```

[41]:      student_id      age  study_hours  self_study_hours  \
count  4926.000000  4766.000000  4808.000000      4787.000000

```

mean	2800.791717	20.510491	4.533852	2.480727
std	1623.992039	2.864955	1.819967	1.175765
min	1.000000	16.000000	0.000000	0.000000
25%	1391.250000	18.000000	3.257500	1.660000
50%	2789.500000	20.000000	4.530000	2.480000
75%	4215.750000	23.000000	5.760000	3.280000
max	5621.000000	25.000000	11.840000	7.410000

	online_classes_hours	social_media_hours	gaming_hours	sleep_hours	\
count	4782.000000	4778.000000	4789.000000	4841.000000	
mean	2.009258	2.999548	1.568050	7.019632	
std	0.985594	1.471163	1.111948	1.163075	
min	0.000000	0.000000	0.000000	4.000000	
25%	1.310000	1.990000	0.670000	6.240000	
50%	2.010000	2.980000	1.490000	7.010000	
75%	2.680000	4.030000	2.350000	7.820000	
max	6.000000	8.280000	5.640000	10.000000	

	screen_time_hours	caffeine_intake_mg	upcoming_deadline	\
count	4868.000000	4812.000000	4785.000000	
mean	6.984665	251.254988	0.499687	
std	2.484508	143.856737	0.500052	
min	1.000000	0.000000	0.000000	
25%	5.280000	129.000000	0.000000	
50%	6.950000	252.000000	0.000000	
75%	8.710000	375.000000	1.000000	
max	15.300000	499.000000	1.000000	

	mental_health_score	focus_index	burnout_level	productivity_score	\
count	4795.000000	4783.000000	4768.000000	4832.000000	
mean	5.511575	29.432084	45.624312	37.302256	
std	2.875171	9.978978	14.251814	16.849208	
min	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
25%	3.000000	22.560000	35.727500	25.372500	
50%	5.000000	29.430000	45.630000	36.865000	
75%	8.000000	36.230000	55.362500	49.172500	
max	10.000000	63.480000	97.580000	98.020000	

	exam_score
count	4747.000000
mean	18.870929
std	12.152109
min	1.000000
25%	9.400000
50%	18.010000
75%	27.465000
max	64.090000

2.2 Criterios de imputación utilizados en la limpieza de datos

Consideraciones previas

- La variable `age` tiene un rango válido de 16 a 25 años, por lo que imputar con la media es razonable.
- Las variables `study_hours`, `self_study_hours` y `online_classes_hours` son de tipo flotante y presentan distribuciones que justifican el uso de media o mediana según el caso.
- Se ha priorizado la robustez frente a outliers usando mediana cuando la distribución lo sugiere.

Variables imputadas con la media Se eligió la media porque estas variables muestran distribuciones simétricas o media y mediana prácticamente iguales:

- `age`
- `study_hours`
- `self_study_hours`
- `online_classes_hours`
- `sleep_hours`
- `screen_time_hours`
- `focus_index`
- `burnout_level`

Variables imputadas con la mediana Se prefirió la mediana para minimizar el impacto de posibles valores atípicos o asimetrías leves:

- `social_media_hours`
- `gaming_hours`
- `caffeine_intake_mg`
- `mental_health_score`
- `productivity_score`

Variable imputada con la moda

- `upcoming_deadline` (variable binaria, se usó el valor más frecuente)

Resumen en tabla

Método	Variables
Media	<code>age</code> , <code>study_hours</code> , <code>self_study_hours</code> , <code>online_classes_hours</code> , <code>sleep_hours</code> , <code>screen_time_hours</code> , <code>focus_index</code> , <code>burnout_level</code>
Mediana	<code>social_media_hours</code> , <code>gaming_hours</code> , <code>caffeine_intake_mg</code> , <code>mental_health_score</code> , <code>productivity_score</code>
Moda	<code>upcoming_deadline</code>

2.3 Limpieza de datos

A continuación realizaremos la limpieza de datos, se utilizará el criterio de imputar datos con la media para datos que tengan una distribución mucho más limpia por así decirlo y la mediana para

datos que tengan mayor varianza, para el caso de las variables categóricas se decidirá el utilizar la moda. Todos estos criterios son realizados a partir de la falta del 10% de los datos o que no signifiquen una cantidad que pueda causar cierto sesgo al momento de realizar los modelos.

```
[42]: #Datos con la media para estos datos: - `age`,
      ↪ `study_hours` `self_study_hours` `online_classes_hours` `sleep_hours` `screen_time_hours` `focus_index`
      #Añade con 2 decimales

      # Permite activar/desactivar el redondeo de imputaciones a 2 decimales
      redondear = True
      decimales = 2

      columnas_media = ['age', 'study_hours', 'self_study_hours',
      ↪ 'online_classes_hours', 'sleep_hours', 'screen_time_hours', 'focus_index',
      ↪ 'burnout_level']
      for col in columnas_media:
          valor = data[col].mean()
          if redondear:
              valor = round(valor, decimales)
              data[col].fillna(valor, inplace=True)

      #Datos con la mediana
      columnas_mediana = ['social_media_hours', 'caffeine_intake_mg',
      ↪ 'mental_health_score', 'productivity_score',] #Por la características de los
      ↪ datos las gaming hours es mejor no incorporarlas
      for col in columnas_mediana:
          valor = data[col].median()
          if redondear:
              valor = round(valor, decimales)
              data[col].fillna(valor, inplace=True)

      # Si se quiere mantener todas las columnas numéricas con 2 decimales tras
      ↪ imputar
      if redondear:
          data[columnas_media + columnas_mediana] = data[columnas_media +
          ↪ columnas_mediana].round(decimales)

      #Datos con la moda "upcoming_deadline"
      data['upcoming_deadline'].fillna(data['upcoming_deadline'].mode()[0],
      ↪ inplace=True)
      data["internet_quality"] = data["internet_quality"].astype(str)
      moda = data['internet_quality'].mode()[0]
      data['internet_quality'].fillna(moda, inplace=True)

      # Normalización previa (opcional)
      data['gender'] = data['gender'].str.lower().map({
          'Male': 'Male',
```

```

    'Female': 'Female',
}).fillna('Other')

#Rellenamos con la media lo que sería para academic grade
data['academic_level'].fillna(data['academic_level'].mode()[0], inplace=True)

#Quitamos el min a la variable exercise_minutes y solo lo dejamos en datos
↪ enteros
data['exercise_minutes'] = data['exercise_minutes'].str.extract(r'(\d+\.\d*)').
↪ astype(float)

```

C:\Users\Matias Arriagada R\AppData\Local\Temp\ipykernel_28528\463152142.py:13:
FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series
through chained assignment using an inplace method.
The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work
because the intermediate object on which we are setting values always behaves as
a copy.

For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using
'df.method({col: value}, inplace=True)' or df[col] = df[col].method(value)
instead, to perform the operation inplace on the original object.

```
data[col].fillna(valor, inplace=True)
```

C:\Users\Matias Arriagada R\AppData\Local\Temp\ipykernel_28528\463152142.py:21:
FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series
through chained assignment using an inplace method.
The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work
because the intermediate object on which we are setting values always behaves as
a copy.

For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using
'df.method({col: value}, inplace=True)' or df[col] = df[col].method(value)
instead, to perform the operation inplace on the original object.

```
data[col].fillna(valor, inplace=True)
```

C:\Users\Matias Arriagada R\AppData\Local\Temp\ipykernel_28528\463152142.py:21:
FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series
through chained assignment using an inplace method.
The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work
because the intermediate object on which we are setting values always behaves as
a copy.

For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using
'df.method({col: value}, inplace=True)' or df[col] = df[col].method(value)
instead, to perform the operation inplace on the original object.

```
data[col].fillna(valor, inplace=True)
```

C:\Users\Matias Arriagada R\AppData\Local\Temp\ipykernel_28528\463152142.py:21:
FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series
through chained assignment using an inplace method.
The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work
because the intermediate object on which we are setting values always behaves as
a copy.

For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using
'df.method({col: value}, inplace=True)' or df[col] = df[col].method(value)
instead, to perform the operation inplace on the original object.

```
data[col].fillna(valor, inplace=True)
```

C:\Users\Matias Arriagada R\AppData\Local\Temp\ipykernel_28528\463152142.py:21:
FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series
through chained assignment using an inplace method.
The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work
because the intermediate object on which we are setting values always behaves as
a copy.

For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using
'df.method({col: value}, inplace=True)' or df[col] = df[col].method(value)
instead, to perform the operation inplace on the original object.

```
data[col].fillna(valor, inplace=True)
```

C:\Users\Matias Arriagada R\AppData\Local\Temp\ipykernel_28528\463152142.py:28:
FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series
through chained assignment using an inplace method.
The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work
because the intermediate object on which we are setting values always behaves as
a copy.

For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using
'df.method({col: value}, inplace=True)' or df[col] = df[col].method(value)
instead, to perform the operation inplace on the original object.

```
data['upcoming_deadline'].fillna(data['upcoming_deadline'].mode()[0],  
inplace=True)
```

C:\Users\Matias Arriagada R\AppData\Local\Temp\ipykernel_28528\463152142.py:31:
FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series
through chained assignment using an inplace method.
The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work
because the intermediate object on which we are setting values always behaves as
a copy.

For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using 'df.method({col: value}, inplace=True)' or df[col] = df[col].method(value) instead, to perform the operation inplace on the original object.

```
data['internet_quality'].fillna(modas, inplace=True)
```

C:\Users\Matias Arriagada R\AppData\Local\Temp\ipykernel_28528\463152142.py:40:
FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series through chained assignment using an inplace method.
The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work because the intermediate object on which we are setting values always behaves as a copy.

For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using 'df.method({col: value}, inplace=True)' or df[col] = df[col].method(value) instead, to perform the operation inplace on the original object.

```
data['academic_level'].fillna(data['academic_level'].mode()[0], inplace=True)
```

```
[43]: data['exercise_minutes'] = data['exercise_minutes'].astype(str) # asegurar
      ↪ string
data['exercise_minutes'] = data['exercise_minutes'].str.replace('min', '',
      ↪ regex=False)
data['exercise_minutes'] = data['exercise_minutes'].str.strip()
data['exercise_minutes'] = data['exercise_minutes'].str.replace(',', '.')
data['exercise_minutes'] = pd.to_numeric(data['exercise_minutes'],
      ↪ errors='coerce')

mediana = data['exercise_minutes'].median()
mediana = round(mediana) # si quieres entero

# 4. Imputar valores faltantes
data['exercise_minutes'].fillna(mediana, inplace=True)

# 5. (Opcional) convertir a entero si todos los valores son enteros o no
      ↪ importan decimales
data['exercise_minutes'] = data['exercise_minutes'].astype(int)
#Pasamos la data a hora
data["exercise_minutes"] = data["exercise_minutes"]/60
data["exercise_minutes"] = data["exercise_minutes"].round(2)

#Tenemos problemas con lo que es la variable gaming hours y part time job
data["gaming_hours"].describe()
```



```

data["gaming_hours"] = data["gaming_hours"].fillna(data['gaming_hours'].
    ↪median(), inplace=False)
data["gaming_hours"] = data["gaming_hours"].round(2)

#Ahora seguimos con los part_time_job
# 2. Convertir a string (por si hay mezcla de tipos)
data["part_time_job"] = data["part_time_job"].astype(str)

# 3. Reemplazar el string 'nan' por NaN real (pd.NA o np.nan)
data["part_time_job"] = data["part_time_job"].replace('nan', pd.NA)

# 4. Normalizar mayúsculas: 'yes'/'Yes' -> 'Yes', 'no'/'No' -> 'No'
data["part_time_job"] = data["part_time_job"].str.capitalize() # Convierte
    ↪'yes' a 'Yes', 'no' a 'No'

# 5. Verificar resultado después de normalizar
moda = data["part_time_job"].mode()[0]
data["part_time_job"].fillna(moda, inplace=True)

# 6. Aproximaremos los valores de edad
data["age"] = data["age"].apply(np.trunc)

# 7. Revise que los valores de academic_level tienen un espacio al final
data["academic_level"] = data["academic_level"].str.strip()

# 8. Aproximaremos los valores de edad
data["upcoming_deadline"] = data["upcoming_deadline"].apply(np.trunc)

print("\nInfo después de imputar:")
print(data["part_time_job"].info())

#Observare a priori la variabl que es la queremos analizar que es el exam_score
print(data["exam_score"].describe())

#Sacamos los NaN de lo que es el exam_score para poder analizarlo mejor
data = data.dropna(subset=['exam_score'])

#Le haré una masacra para ver la distribución de los datos, los agruparé para
    ↪exam score, veré cuantos son 1 y el resto agruparlos hasta llegar a 65 que
    ↪es el promedio de los datos, y luego agruparé el resto hasta llegar a 100
    ↪que es el máximo de los datos, esto para ver la distribución de los datos y
    ↪ver si hay algún patrón en los datos.
data["exam_score_group"] = pd.cut(data["exam_score"], bins=[0, 1, 30, 65, 100],
    ↪labels=['0-1', '2-30', '31-65', '66-100'])
print(data["exam_score_group"].value_counts())

#Veemos la matriz como queda

```

```
msno.matrix(data)
plt.show()
df
```

C:\Users\Matias Arriagada R\AppData\Local\Temp\ipykernel_28528\1679447269.py:12:
FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series
through chained assignment using an inplace method.
The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work
because the intermediate object on which we are setting values always behaves as
a copy.

For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using
'df.method({col: value}, inplace=True)' or df[col] = df[col].method(value)
instead, to perform the operation inplace on the original object.

```
data['exercise_minutes'].fillna(mediana, inplace=True)
```

C:\Users\Matias Arriagada R\AppData\Local\Temp\ipykernel_28528\1679447269.py:37:
FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series
through chained assignment using an inplace method.
The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work
because the intermediate object on which we are setting values always behaves as
a copy.

For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using
'df.method({col: value}, inplace=True)' or df[col] = df[col].method(value)
instead, to perform the operation inplace on the original object.

```
data["part_time_job"].fillna(modas, inplace=True)
```

Info después de imputar:

```
<class 'pandas.core.series.Series'>
```

```
Index: 4926 entries, 0 to 5620
```

```
Series name: part_time_job
```

```
Non-Null Count  Dtype
```

```
-----
```

```
4926 non-null    object
```

```
dtypes: object(1)
```

```
memory usage: 77.0+ KB
```

```
None
```

```
count      4747.000000
```

```
mean         18.870929
```

```
std          12.152109
```

```
min           1.000000
```

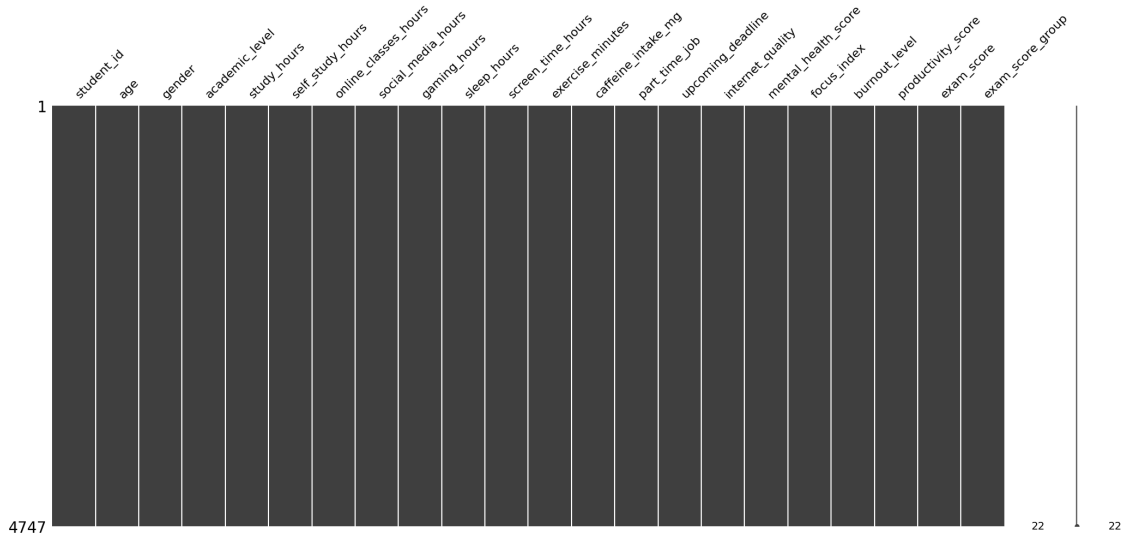
```
25%           9.400000
```

```
50%          18.010000
```

```

75%      27.465000
max      64.090000
Name: exam_score, dtype: float64
exam_score_group
2-30      3411
31-65      912
0-1        424
66-100       0
Name: count, dtype: int64

```



```

[43]:
      student_id  age  gender  academic_level  study_hours  self_study_hours  \
0              1  20.0   NaN   Undergraduate         5.37           2.09
1              2  16.0 Female    High School         5.85           5.04
2              3  18.0 Female    Undergraduate         5.69           2.27
3              4  24.0   Male    Undergraduate         2.32           1.06
4              5  24.0 Female    Postgraduate         3.87           2.63
...          ...  ...  ...          ...          ...
5616          5617  21.0   Male    Postgraduate         4.16           0.00
5617          5618  25.0 Female         NaN         NaN           NaN
5618          5619   NaN   NaN         NaN         NaN           NaN
5619          5620   NaN   NaN         NaN         NaN           NaN
5620          5621  18.0   Male    Postgraduate         3.96           0.98

      online_classes_hours  social_media_hours  gaming_hours  sleep_hours  \
0              1.85              3.66              2.32              7.73
1              1.87              3.60              2.79              6.11
2              0.00              2.93              3.94              7.11
3              2.30              4.34              2.37              8.54
4              2.54              3.71              1.30              7.69

```

...	...	...	...	...
5616	1.27	4.01	3.41	8.07
5617	NaN	5.18	NaN	NaN
5618	NaN	NaN	NaN	NaN
5619	NaN	3.52	NaN	NaN
5620	1.77	4.35	2.22	6.57

	caffeine_intake_mg	part_time_job	upcoming_deadline	\
0	475.0	No	0.0	
1	362.0	no	0.0	
2	200.0	No	0.0	
3	233.0	No	1.0	
4	159.0	No	1.0	
...	...	...	...	
5616	152.0	no	1.0	
5617	NaN	NaN	NaN	
5618	NaN	Yes	NaN	
5619	NaN	NaN	NaN	
5620	154.0	No	0.0	

	internet_quality	mental_health_score	drug_use	focus_index	\
0	Good	3.0	NaN	19.01	
1	Good	10.0	NaN	42.10	
2	Average	5.0	NaN	21.93	
3	Poor	3.0	1.0	13.47	
4	Poor	2.0	NaN	19.95	
...	...	...	...	...	
5616	Poor	7.0	NaN	21.78	
5617	NaN	8.0	NaN	NaN	
5618	NaN	NaN	NaN	NaN	
5619	NaN	NaN	NaN	NaN	
5620	Poor	3.0	1.0	16.28	

	burnout_level	productivity_score	exam_score
0	31.77	42.59	25.08
1	45.89	67.15	37.83
2	37.07	37.68	18.66
3	43.63	12.83	1.00
4	56.62	18.53	7.78
...	...	...	...
5616	48.07	43.06	17.15
5617	NaN	42.52	21.06
5618	NaN	NaN	NaN
5619	NaN	NaN	NaN
5620	36.62	21.36	2.81

[5621 rows x 22 columns]

Ahora añadimos columnas para datos que sean condicionales. Esto con el fin de añadir cierto significado o tratamiento previo a las variables de cara al modelo. Este tratamiento lo utilizaremos para inducir cierto comportamiento interpretativo al dataset.

```
[44]: #Añadimos columnas para gaming_hours cuando es cero para saber si juegan o no,
      ↪ lo mismo para exam score
data['plays_games'] = np.where(data['gaming_hours'] > 0, '1', '0')
data["Exam"] = np.where(data['exam_score'] > 1.0, '1', '0')
data["Networks"] = np.where(data["social_media_hours"] > 0, '1', '0')
data['part_time_job_Y_N'] = data['part_time_job'].map({'Yes': 1, 'No': 0})
#las cosas anteriores las obligamos a ser variables numericas para que puedan
      ↪ ser utilizadas en el análisis y modelado posterior.
data['plays_games'] = data['plays_games'].astype(int)
data["Exam"] = data["Exam"].astype(int)
data["Networks"] = data["Networks"].astype(int)
data['part_time_job_Y_N'] = data['part_time_job_Y_N'].astype(int)
data['Exam'] = pd.to_numeric(data['Exam'], errors='coerce')

columnas = ("plays_games", "Exam", "Networks")
for i in columnas:
    print(data[i].unique)
```

```
<bound method Series.unique of 0      1
1      1
2      1
3      1
4      1
..
5609    1
5610    1
5612    1
5616    1
5620    1
Name: plays_games, Length: 4747, dtype: int32>
<bound method Series.unique of 0      1
1      1
2      1
3      0
4      1
..
5609    1
5610    1
5612    1
5616    1
5620    1
Name: Exam, Length: 4747, dtype: int32>
<bound method Series.unique of 0      1
1      1
```

```

2      1
3      1
4      1
..
5609   1
5610   1
5612   1
5616   1
5620   1
Name: Networks, Length: 4747, dtype: int32>

```

2.4 verificación de los datos

- Antes de realizar el modelo, por motivos de buena practica leeré los datos en general para ver si quedaron datos NaN y adicionalmente los valores unicos de los datos.
- Se forzo el uso de variables numéricas en algunos casos para evitar tener que solucionar problemas dentro de las celdas de los codigos.

```

[45]: # Versión mínima para ver la data
print("INFORMACIÓN DEL DATAFRAME:")
print(f"Dimensiones: {data.shape}")
print(f"\nColumnas: {list(data.columns)}")
print(f"\nTipos:\n{data.dtypes}")
print(f"\nPrimeras 3 filas:\n{data.head(3)}")
print(f"\nEstadísticas numéricas:\n{data.describe()}")
print(f"\nValores nulos:\n{data.isnull().sum()}")
print(f"\nValores únicos en categóricas:")
for col in data.select_dtypes(include=['object']).columns:
    print(f"{col}: {data[col].unique()[:5]}")
print(data.dtypes)

# Seleccionar solo las variables numéricas para la correlación
numeric_data = data.select_dtypes(include=['float64', 'int64', 'int32'])

# Calcular la matriz de correlación
corr_matrix = numeric_data.corr()

# Generar el mapa de calor
plt.figure(figsize=(12, 10))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, fmt=".2f", cmap='coolwarm', center=0)
plt.title('Matriz de Correlación de Variables')
plt.show()

```

```

INFORMACIÓN DEL DATAFRAME:
Dimensiones: (4747, 26)

```

```

Columnas: ['student_id', 'age', 'gender', 'academic_level', 'study_hours',
'self_study_hours', 'online_classes_hours', 'social_media_hours',

```

```
'gaming_hours', 'sleep_hours', 'screen_time_hours', 'exercise_minutes',
'caffeine_intake_mg', 'part_time_job', 'upcoming_deadline', 'internet_quality',
'mental_health_score', 'focus_index', 'burnout_level', 'productivity_score',
'exam_score', 'exam_score_group', 'plays_games', 'Exam', 'Networks',
'part_time_job_Y_N']
```

Tipos:

```
student_id          int64
age                 float64
gender              object
academic_level      object
study_hours         float64
self_study_hours    float64
online_classes_hours float64
social_media_hours  float64
gaming_hours        float64
sleep_hours         float64
screen_time_hours   float64
exercise_minutes    float64
caffeine_intake_mg  float64
part_time_job       object
upcoming_deadline   float64
internet_quality     object
mental_health_score float64
focus_index         float64
burnout_level        float64
productivity_score   float64
exam_score           float64
exam_score_group     category
plays_games          int32
Exam                 int32
Networks             int32
part_time_job_Y_N    int32
dtype: object
```

Primeras 3 filas:

	student_id	age	gender	academic_level	study_hours	self_study_hours	\
0	1	20.0	Other	Undergraduate	5.37	2.09	
1	2	16.0	Other	High School	5.85	5.04	
2	3	18.0	Other	Undergraduate	5.69	2.27	

	online_classes_hours	social_media_hours	gaming_hours	sleep_hours	...	\
0	1.85	3.66	2.32	7.73	...	
1	1.87	3.60	2.79	6.11	...	
2	0.00	2.93	3.94	7.11	...	

	mental_health_score	focus_index	burnout_level	productivity_score	\
0	3.0	19.01	31.77	42.59	

1	10.0	42.10	45.89	67.15
2	5.0	21.93	37.07	37.68

	exam_score	exam_score_group	plays_games	Exam	Networks	part_time_job_Y_N
0	25.08	2-30	1	1	1	0
1	37.83	31-65	1	1	1	0
2	18.66	2-30	1	1	1	0

[3 rows x 26 columns]

Estadísticas numéricas:

	student_id	age	study_hours	self_study_hours	\
count	4747.000000	4747.000000	4747.000000	4747.000000	
mean	2806.283337	20.495892	4.537312	2.479465	
std	1622.232757	2.823083	1.799874	1.160747	
min	1.000000	16.000000	0.000000	0.000000	
25%	1402.500000	18.000000	3.290000	1.680000	
50%	2797.000000	20.000000	4.530000	2.480000	
75%	4217.500000	23.000000	5.740000	3.270000	
max	5621.000000	25.000000	11.840000	7.410000	

	online_classes_hours	social_media_hours	gaming_hours	sleep_hours	\
count	4747.000000	4747.000000	4747.000000	4747.000000	
mean	2.013044	2.997508	1.56526	7.023451	
std	0.973355	1.452121	1.10113	1.152048	
min	0.000000	0.000000	0.000000	4.000000	
25%	1.340000	2.020000	0.690000	6.260000	
50%	2.010000	2.980000	1.490000	7.020000	
75%	2.660000	4.000000	2.330000	7.800000	
max	6.000000	8.280000	5.640000	10.000000	

	screen_time_hours	exercise_minutes	...	upcoming_deadline	\
count	4747.000000	4747.000000	...	4747.000000	
mean	6.986174	1.243255	...	0.488730	
std	2.477832	0.714441	...	0.499926	
min	1.000000	0.000000	...	0.000000	
25%	5.295000	0.620000	...	0.000000	
50%	6.980000	1.250000	...	0.000000	
75%	8.690000	1.870000	...	1.000000	
max	15.300000	2.480000	...	1.000000	

	mental_health_score	focus_index	burnout_level	productivity_score	\
count	4747.000000	4747.000000	4747.000000	4747.000000	
mean	5.506636	29.485239	45.625757	37.354761	
std	2.846788	9.838087	14.018230	16.722962	
min	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
25%	3.000000	22.790000	36.090000	25.610000	
50%	5.000000	29.430000	45.620000	36.860000	

75%	8.000000	36.090000	54.875000	48.985000
max	10.000000	63.480000	97.580000	98.020000

	exam_score	plays_games	Exam	Networks	part_time_job_Y_N
count	4747.000000	4747.000000	4747.000000	4747.000000	4747.000000
mean	18.870929	0.891721	0.910680	0.975985	0.482831
std	12.152109	0.310765	0.285235	0.153112	0.499758
min	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	9.400000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000
50%	18.010000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000
75%	27.465000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
max	64.090000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

[8 rows x 21 columns]

Valores nulos:

student_id	0
age	0
gender	0
academic_level	0
study_hours	0
self_study_hours	0
online_classes_hours	0
social_media_hours	0
gaming_hours	0
sleep_hours	0
screen_time_hours	0
exercise_minutes	0
caffeine_intake_mg	0
part_time_job	0
upcoming_deadline	0
internet_quality	0
mental_health_score	0
focus_index	0
burnout_level	0
productivity_score	0
exam_score	0
exam_score_group	0
plays_games	0
Exam	0
Networks	0
part_time_job_Y_N	0

dtype: int64

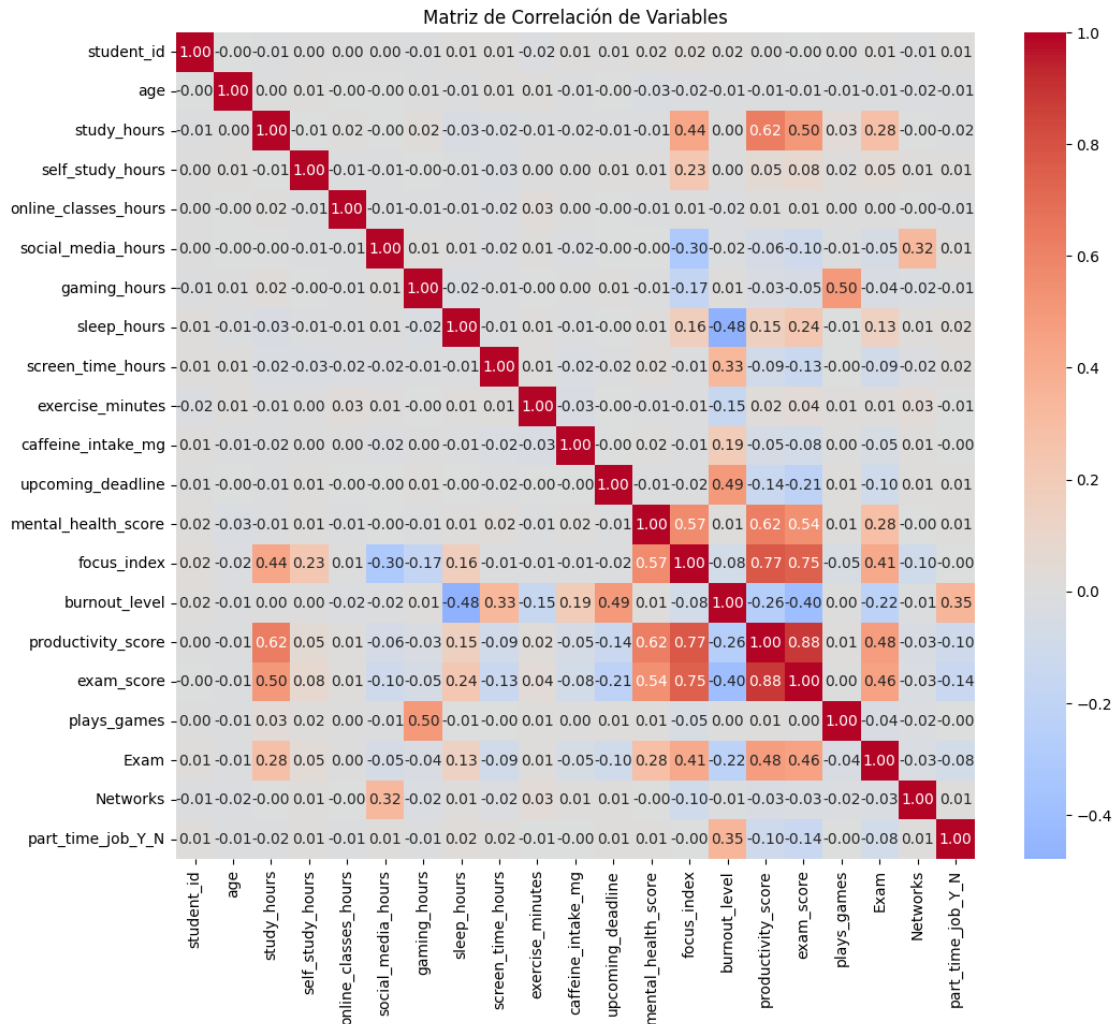
Valores únicos en categóricas:

gender: ['Other']
academic_level: ['Undergraduate' 'High School' 'Postgraduate']
part_time_job: ['No' 'Yes']

```

internet_quality: ['Good' 'Average' 'Poor']
student_id          int64
age                 float64
gender              object
academic_level      object
study_hours         float64
self_study_hours    float64
online_classes_hours float64
social_media_hours  float64
gaming_hours        float64
sleep_hours         float64
screen_time_hours   float64
exercise_minutes    float64
caffeine_intake_mg  float64
part_time_job       object
upcoming_deadline   float64
internet_quality    object
mental_health_score float64
focus_index        float64
burnout_level       float64
productivity_score  float64
exam_score          float64
exam_score_group    category
plays_games         int32
Exam                int32
Networks            int32
part_time_job_Y_N   int32
dtype: object

```



Observación Aplique un tratamiento a los datos para poder tener un análisis más específico en base a la intuición. Para anticipar coeficientes tan pequeños o anomalos ante la multiplicación de variables con otras, decidi dividir en 10 las variables que van de 1 a 100, para que tengan la misma logica que las otras variables. Si bien intuitivamente se pierde cierta información tambien ya que se aproximo los valores, fue necesario poder establecer un mismo orden de magnitud para todas.

```
[46]: # Realizamos ciertos arreglos a las variables para que puedan ser ajustadas al
      ↪ modelo por ejemplo productivity_score, burnout_level, focus_index y
      ↪ plays_games, ya que estas variables son las que más correlación tienen con
      ↪ el exam score y además son las que más sentido tienen para el análisis y
      ↪ modelado posterior.

data['productivity_score'] = data['productivity_score'].round(0)
data['burnout_level'] = data['burnout_level'].round(0)
data['focus_index'] = data['focus_index'].round(0)
#Dividiremos en 10 para que queden en una escala del 1 al 100
```

```
data['productivity_score'] = data['productivity_score']/10
data['burnout_level'] = data['burnout_level']/10
data['focus_index'] = data['focus_index']/10

print(data[["productivity_score", "burnout_level", "focus_index",
↪ "plays_games"]].head())
```

	productivity_score	burnout_level	focus_index	plays_games
0	4.3	3.2	1.9	1
1	6.7	4.6	4.2	1
2	3.8	3.7	2.2	1
3	1.3	4.4	1.3	1
4	1.9	5.7	2.0	1

3 2. Ejecutar un modelo de probabilidad (MCO) que permita explicar la probabilidad de que un alumno rinda un examen.

3.0.1 MCO

Es necesario declarar que al ser la variable dependiente una variable dicotómica, es decir que son valores 0 o 1. El modelo de regresión lineal no es la mejor opción y puede ser que los valores de coeficientes, sea mucho más alejados a una interpretación creíble. Adicionalmente el ajuste de algunas variables puede ser no significativo. Se destaca que existieron variables como las horas de sueño, horas de pantalla que fueron añadidas en un inicio pero fueron descartadas al no cumplir el estándar del 95% de significancia, fueron añadidas bajo un pretexto de intuición y exploración.

- Análisis posterior a la entrega de resultados:

Resultado de un R cuadrado de 0.253, lo que nos dice que es capaz de explicar un 25,3% de la variabilidad. Si bien no es un valor alto, es aceptable dado la cantidad de ruido que puede existir a la hora de entregar un resultado.

Un resultado curioso es el caso de las variables “exercise_minutes:mental_health_score”, debido a que el modelo detecta una multicolinealidad perfecta, lo cuál nos da la interpretación que el ejercicio esta directamente relacionado con la salud mental :).

- Interpretación a los coeficientes:

El valor de intercepto (0.7941) para la referencia para estudiantes de Undergraduate es que es un grupo dispuesto a rendir un examen. respecto a los otros grupos, se observa una ligera disminución al estándar de presentarse a un examen.

Es importante analizar que la productividad y burnout (Estrés), son variables que logran explicar el comportamiento de asistencia, para el primer caso podemos ver que por cada punto de productividad aumenta un 9,93% la probabilidad de asistir, para el incremento de un punto de agotamiento disminuye en un 2,3% de asistir. Lo que nos refleja una voluntad predeterminada de asistir a un examen de todas formas.

Para las interacciones de upcoming_deadline y horas de estudio podemos observar que posee una sinergia positiva, si bien el valor del coeficiente es pequeño. La hora de estudio es más efectiva para asistir al examen. Para el caso de horas de estudio y indice de concentración podemos ver

algo contraintuitivo, debido a su signo negativo, porque a medida que aumenta la concentración, el impacto en las horas de estudio sobre la asistencia disminuye.

Jugar videojuegos reduce la probabilidad asistir al examen en un 3,7%. Para el caso de las horas de redes sociales la probabilidad disminuye en un 0.81%, lo que deja sentido interpretativo (acumulación de las horas de redes sociales) de cara a lo que es la asistencia a un examen.

```
[47]: # 1. Asegurar que 'Exam' sea numérica (0 o 1)
data['Exam'] = pd.to_numeric(data['Exam'], errors='coerce')

# 2. Seleccionar variables X y asegurar que sean numéricas, se añadio una
↳ referencia al modelo para que tome como referencia el nivel académico de
↳ "Undergraduate" y se añadieron interacciones entre las variables que tienen
↳ más correlación con el exam score, como lo son productivity_score,
↳ burnout_level, focus_index y plays_games, además de añadir la interacción
↳ entre exercise_minutes y mental_health_score ya que estas variables también
↳ tienen una correlación importante con el exam score y podrían tener un
↳ efecto conjunto en el resultado del examen.
formula = 'Exam ~ productivity_score + burnout_level + upcoming_deadline:
↳ study_hours + C(academic_level, Treatment(reference="Undergraduate")) +
↳ study_hours:focus_index + plays_games + social_media_hours +
↳ exercise_minutes:mental_health_score '

# 3. Ajustar el modelo con errores robustos (indispensable en MPL)
modelo_ols = smf.ols(formula, data=data).fit(cov_type='HC1')

print(modelo_ols.summary())
```

OLS Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          Exam      R-squared:          0.255
Model:                  OLS      Adj. R-squared:       0.253
Method:                 Least Squares      F-statistic:       81.67
Date:                   vie, 17 abr. 2026    Prob (F-statistic): 2.08e-141
Time:                   16:16:37             Log-Likelihood:   -82.977
No. Observations:       4747              AIC:              186.0
Df Residuals:           4737              BIC:              250.6
Df Model:                9
Covariance Type:        HC1
=====
=====
coef      std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
Intercept
0.7941      0.023     33.811     0.000      0.748      0.840
C(academic_level, Treatment(reference="Undergraduate"))[T.High School]
```

```

-0.0319      0.009      -3.606      0.000      -0.049      -0.015
C(academic_level, Treatment(reference="Undergraduate"))[T.Postgraduate]
-0.0214      0.008      -2.522      0.012      -0.038      -0.005
productivity_score
0.0993      0.005      20.159      0.000      0.090      0.109
burnout_level
-0.0232      0.003      -7.341      0.000      -0.029      -0.017
upcoming_deadline:study_hours
0.0082      0.001      6.025      0.000      0.006      0.011
study_hours:focus_index
-0.0053      0.001      -8.158      0.000      -0.007      -0.004
plays_games
-0.0403      0.011      -3.816      0.000      -0.061      -0.020
social_media_hours
-0.0085      0.002      -3.420      0.001      -0.013      -0.004
exercise_minutes:mental_health_score
-0.0018      0.001      -3.338      0.001      -0.003      -0.001
=====
Omnibus:                  1542.540    Durbin-Watson:              2.023
Prob(Omnibus):             0.000    Jarque-Bera (JB):          4138.343
Skew:                      -1.762    Prob(JB):                  0.00
Kurtosis:                  5.915    Cond. No.                  126.
=====

```

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC1)

4 3. Ejecución de un modelo probit

Acá es necesario considerar la diferencia con el modelo anterior, dado que si bien posee un mejor ajuste a la materia de estudio de la variable dependiente. Establece otros criterios al análisis específico de los coeficientes.

Dentro del análisis de los valores estadísticos, podemos observar que aumento R cuadrado aumento (Es diferente tratamiento al MCO). El valor de LLR es cero, por lo que nos dice que el modelo es significativamente mejor. Observamos que el caso de `exercise_minutes:mental_health_score` no es significativo e intuitivamente nos puede señalar el mismo problema del caso anterior (multicolinealidad).

- Análisis de los coeficientes:

Respecto a los coeficientes podemos observar que poseen un comportamiento similar al modelo anterior (signo del diferencial), lo que nos explica de raíz las mismas consecuencias señaladas anteriormente. A mayor coeficiente positivo nos explica una tendencia positiva a asistir al examen.

```

[48]: # Ahora realizamos un modelo probit con las mismas condiciones que los ejemplos
      ↪ anteriores
      #dejaré la fórmula a utilizar en los siguientes modelos.

```

```

formula_logit = 'Exam ~ productivity_score + burnout_level + upcoming_deadline:
↳mental_health_score + C(academic_level,
↳Treatment(reference="Undergraduate")) + study_hours:focus_index +
↳plays_games + social_media_hours + exercise_minutes:mental_health_score '

modelo_probit = smf.probit(formula_logit, data=data).fit(cov_type='HC1')
print(modelo_probit.summary())

```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.129529

Iterations 9

Probit Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          Exam    No. Observations:          4747
Model:                  Probit    Df Residuals:          4737
Method:                  MLE    Df Model:              9
Date:                   vie, 17 abr. 2026    Pseudo R-squ.:        0.5696
Time:                   16:16:37    Log-Likelihood:        -614.87
converged:               True    LL-Null:              -1428.7
Covariance Type:        HC1    LLR p-value:          0.000
=====

```

```

=====
coef    std err          z    P>|z|    [0.025    0.975]
-----
Intercept
1.2205      0.261      4.680      0.000      0.709      1.732
C(academic_level, Treatment(reference="Undergraduate"))[T.High School]
-0.3499      0.100     -3.510      0.000     -0.545     -0.155
C(academic_level, Treatment(reference="Undergraduate"))[T.Postgraduate]
-0.2263      0.101     -2.248      0.025     -0.424     -0.029
productivity_score
0.9438      0.077     12.181      0.000      0.792      1.096
burnout_level
-0.4110      0.039    -10.487      0.000     -0.488     -0.334
upcoming_deadline:mental_health_score
0.0829      0.019      4.336      0.000      0.045      0.120
study_hours:focus_index
0.0521      0.016      3.360      0.001      0.022      0.083
plays_games
-0.3159      0.141     -2.240      0.025     -0.592     -0.040
social_media_hours
-0.0508      0.028     -1.794      0.073     -0.106      0.005
exercise_minutes:mental_health_score
0.0036      0.011      0.320      0.749     -0.018      0.026
=====
=====

```

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.40 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

5 4. Ejecución de un modelo logístico.

Acá es necesario considerar la diferencia con el modelo anterior, este modelo posee la misma función que el anterior pero lo realiza a un mecanismo diferente. Es mucho más eficiente y diseñado para la variable dependiente de esta tarea.

Dentro del análisis de los valores estadísticos, podemos observar que aumento R cuadrado a 0.57, lo que nos evidencia posiblemente un buen ajuste del modelo.

- Analisis de los coeficientes:

Respecto a los coeficientes, podemos ver la tendencia de asistir al examen. para el caso de high school y postgrado, en este caso las variables son significativas, pero no cambia la interpretación que se dio en el MCO. Siguen siendo grupos con una disposición negativa a asistir.

Respecto a la productividad, posee el coeficiente más alto con un valor de 1.78, siendo el predictor más potente para declarar asistencia al examen. Para el cansancio por cada unidad de de aumento en agotamiento, la probabilidad de asistencia disminuye. Aplica el mismo caso de jugar video juegos.

Para las interacciones, podemos ver una alta puntuación en salud mental logra poder presentarse al examen de cara a la fecha limite. Aplica la misma logica, pero para el caso contrario. Respecto a las horas de estudio y la concentración, podemos observar que a medida que importa radicalmente el estudio pero con un índice de concentración alto.

```
[49]: #Ahora realizaremos el modelo logitico para ver si podemos obtener mejores
      ↪ resultados, ya que el modelo lineal no es el más adecuado para una variable
      ↪ dependiente binaria como lo es el exam score.
# 1. Asegurar que 'Exam' sea numérica (0 o 1)
data['Exam'] = pd.to_numeric(data['Exam'], errors='coerce')
# 2. Seleccionar variables X y asegurar que sean numéricas
formula_logit = 'Exam ~ productivity_score + burnout_level + upcoming_deadline:
      ↪ mental_health_score + C(academic_level,
      ↪ Treatment(reference="Undergraduate")) + study_hours:focus_index +
      ↪ plays_games + social_media_hours + exercise_minutes:mental_health_score '
# 3. Ajustar el modelo logístico con errores robustos
modelo_logit = smf.logit(formula_logit, data=data).fit(cov_type='HC1')
mfx = modelo_logit.get_margeff(at='overall').summary()
print(modelo_logit.summary())
print("\n_____") #La separación es para diferenciar el
      ↪ resumen del modelo logit con los efectos marginales, ya que estos últimos
      ↪ son los que nos permiten interpretar mejor los resultados del modelo
      ↪ logitico.
print(mfx)
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.129388

Iterations 10

Logit Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          Exam    No. Observations:          4747
Model:                  Logit    Df Residuals:          4737
Method:                  MLE     Df Model:              9
Date:                   vie, 17 abr. 2026    Pseudo R-squ.:          0.5701
Time:                   16:16:37    Log-Likelihood:         -614.20
converged:              True     LL-Null:             -1428.7
Covariance Type:        HC1      LLR p-value:           0.000
=====
```

```
=====
coef      std err        z    P>|z|    [0.025    0.975]
-----
Intercept
2.1405      0.501      4.273    0.000      1.159      3.122
C(academic_level, Treatment(reference="Undergraduate"))[T.High School]
-0.6140      0.185     -3.313    0.001     -0.977     -0.251
C(academic_level, Treatment(reference="Undergraduate"))[T.Postgraduate]
-0.3939      0.187     -2.108    0.035     -0.760     -0.028
productivity_score
1.7856      0.145     12.348    0.000      1.502      2.069
burnout_level
-0.7420      0.074    -10.021    0.000     -0.887     -0.597
upcoming_deadline:mental_health_score
0.1568      0.037      4.292    0.000      0.085      0.228
study_hours:focus_index
0.0875      0.030      2.890    0.004      0.028      0.147
plays_games
-0.5972      0.258     -2.317    0.020     -1.102     -0.092
social_media_hours
-0.0967      0.052     -1.849    0.064     -0.199      0.006
exercise_minutes:mental_health_score
0.0037      0.021      0.173    0.863     -0.038      0.045
=====
```

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.22 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

Logit Marginal Effects

```
=====
Dep. Variable:          Exam
Method:                  dydx
At:                      overall
```

```

=====
=====
dy/dx      std err      z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
C(academic_level, Treatment(reference="Undergraduate"))[T.High School]
-0.0237      0.007      -3.336      0.001      -0.038      -0.010
C(academic_level, Treatment(reference="Undergraduate"))[T.Postgraduate]
-0.0152      0.007      -2.116      0.034      -0.029      -0.001
productivity_score
0.0691      0.005      14.690      0.000      0.060      0.078
burnout_level
-0.0287      0.003      -10.227      0.000      -0.034      -0.023
upcoming_deadline:mental_health_score
0.0061      0.001      4.357      0.000      0.003      0.009
study_hours:focus_index
0.0034      0.001      2.858      0.004      0.001      0.006
plays_games
-0.0231      0.010      -2.337      0.019      -0.042      -0.004
social_media_hours
-0.0037      0.002      -1.856      0.063      -0.008      0.000
exercise_minutes:mental_health_score
0.0001      0.001      0.173      0.863      -0.001      0.002
=====
=====

```

6 5. Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

- Respecto a las diferencias, podemos notar cambios en los R cuadrados de los modelos anteriores, se vio que para el MCO dio un valor de 0,25 y para los 2 siguientes fueron duplicados. Esto se debe en mi opinión a que ambos modelos planteados en logit y probit son mucho más eficientes para el tratamiento con variables dummie o potencialmente predictoras para este caso, que buscamos determinar la ocurrencia de un evento según una variable binaria.
- El más adecuado en mi opinión es el modelo logístico, seguido del probit. Debido a su potencial configuración y adaptación de las variables imputadas, en el modelo logístico se observa mucho más robustez en el valor de los coeficientes y adicionalmente entrega una interpretación mucho más intuitiva.
- Las variables robustas a la especificación resultaron ser: El puntaje de productividad, siendo un predictor positivo. El nivel de cansancio siendo un predictor negativo. La jerarquía de niveles academicos intuye que los estudiantes de pregrado tienen mayor tendencia a la asistencia de exámenes que los otros 2 grupos. Las horas de estudio y el indice de concentración resultaron ser positivas (intuitivamente se podría inferir) válida que las horas es efectiva, sobre

todo si hay un nivel de concentración por detrás.

6.0.1 A continuación se muestra la tabla de resultados comparativos.

```
[50]: stargazer = Stargazer([modelo_ols, modelo_logit, modelo_probit])

# 3. Configuración de la visualización
stargazer.title("Comparación de Modelos: OLS, Logit y Probit")
stargazer.custom_columns(["Modelo OLS", "Modelo Logit", "Modelo Probit"], [1, 1, 1])
stargazer.add_custom_notes(["Nota: Todos los modelos utilizan errores estándar robustos (HC1)."])
stargazer.add_custom_notes(["Nota: Se modificaron algunas variables respecto a los modelos anteriores."]) # por alguna razón queda la ultima nota xd

# 4. Renderizado para Jupyter Notebook
HTML(stargazer.render_html())
```

```
[50]: <IPython.core.display.HTML object>
```

```
[51]: #Realizamos una comparativa con los mdelos anteriores para ver cual es el mejor modelo para predecir si un estudiante aprueba o no el examen (Exam) utilizando las variables numéricas seleccionadas.

print("Comparativa de Modelos:")
print(f"Modelo OLS: AIC = {modelo_ols.aic:.2f}, BIC = {modelo_ols.bic:.2f}")
print(f"Modelo Logit: AIC = {modelo_logit.aic:.2f}, BIC = {modelo_logit.bic:.2f}")
print(f"Modelo Probit: AIC = {modelo_probit.aic:.2f}, BIC = {modelo_probit.bic:.2f}")
```

Comparativa de Modelos:

Modelo OLS: AIC = 185.95, BIC = 250.61

Modelo Logit: AIC = 1248.41, BIC = 1313.06

Modelo Probit: AIC = 1249.75, BIC = 1314.40

7 6. Usando un modelo poisson para explicar la nota del examen, explicar los resultados.

El modelo explica un 39,4% de la variabilidad de las notas. Y es considerablemente significativo en todo su conjunto ya que posee un LLR cero. Respecto a la interpretación de los resultados del modelo.

- Análisis de los coeficientes:

Para el caso de nuestra variable más robusta “productividad”, podemos decir que que por cada punto adicional de productividad, la nota esperada del examen, aumenta en un 25,22%, lo que nos deja una evidencia crítica. El agotamiento es un detractor directo con un 7,91%

```
[52]: # Ahora usaremos un modelo Poisson para poder explicar la nota del examen ,
      ↪entre los que rindieron ele xamen. Seleccionar las variables dependientes
      ↪para el modelo.
      # 1. Filtrar solo los estudiantes que rindieron el examen (Exam = 1)
      data_examen = data[data['Exam'] == 1]
      # 2. Seleccionar variables X y asegurar que sean numéricas
      formula_poisson = 'exam_score ~ productivity_score + burnout_level +
      ↪upcoming_deadline:mental_health_score + C(academic_level,
      ↪Treatment(reference="Undergraduate")) + study_hours:focus_index +
      ↪plays_games + social_media_hours + exercise_minutes:mental_health_score '
      # 3. Ajustar el modelo Poisson con errores robustos
      modelo_poisson = smf.poisson(formula_poisson, data=data_examen).
      ↪fit(cov_type='HC1')
      print(modelo_poisson.summary())
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 3.289092

Iterations 5

Poisson Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          exam_score    No. Observations:          4323
Model:                  Poisson       Df Residuals:              4313
Method:                  MLE          Df Model:                  9
Date:                   vie, 17 abr. 2026    Pseudo R-squ.:            0.4144
Time:                   16:16:37            Log-Likelihood:           -14219.
converged:               True          LL-Null:                 -24280.
Covariance Type:        HC1           LLR p-value:              0.000
=====
```

```
=====
coef      std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
Intercept
2.2425      0.028      79.067      0.000      2.187      2.298
C(academic_level, Treatment(reference="Undergraduate"))[T.High School]
0.0018      0.011      0.166      0.868     -0.019      0.023
C(academic_level, Treatment(reference="Undergraduate"))[T.Postgraduate]
-0.0022      0.010     -0.214      0.831     -0.023      0.018
productivity_score
0.2646      0.006     43.303      0.000      0.253      0.277
burnout_level
-0.0807      0.004    -19.775      0.000     -0.089     -0.073
upcoming_deadline:mental_health_score
0.0027      0.001      2.023      0.043     8.43e-05      0.005
study_hours:focus_index
0.0023      0.001      2.189      0.029      0.000      0.004
plays_games
```

-0.0245	0.014	-1.807	0.071	-0.051	0.002
social_media_hours					
-0.0188	0.003	-6.073	0.000	-0.025	-0.013
exercise_minutes	mental_health_score				
0.0023	0.001	2.864	0.004	0.001	0.004

=====

=====

```
[53]: # Veemos la predicción del modelo Poisson para los estudiantes que rindieron el
      ↪examen, para ver si el modelo es capaz de predecir la nota del examen
      ↪(exam_score) utilizando las variables seleccionadas.
data_examen['predicted_exam_score'] = modelo_poisson.predict(data_examen).
      ↪astype(float)
print(data_examen[['exam_score', 'predicted_exam_score']].head())

poisson = smf.glm(formula_poisson, data=data_examen).fit(cov_type='HC1') #
      ↪ajustamos el modelo Poisson para poder obtener el valor de alpha para ver si
      ↪el modelo de Poisson es adecuado para explicar la variable dependiente
      ↪'exam_score' o si es necesario utilizar un modelo de binomial negativo
      ↪debido a la presencia de sobredispersión en los datos.
```

	exam_score	predicted_exam_score
0	25.08	21.290605
1	37.83	37.875137
2	18.66	18.243329
4	7.78	9.174558
5	12.74	20.013810

```
C:\Users\Matias Arriagada R\AppData\Local\Temp\ipykernel_28528\131827114.py:2:
SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead
```

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

```
data_examen['predicted_exam_score'] =
modelo_poisson.predict(data_examen).astype(float)
```

8 7. Determinación de dispersión en la data y posible valor optimo de alpha para la binomial negativa.

8.0.1 Test overdispersion

A simple test for overdispersion can be determined with the results of the Poisson model, using the ratio of Pearson chi2 / Df Residuals. A value larger than 1 indicates overdispersion.

The Negative Binomial model estimated above jointly with α . In some applications we need to determine the appropriate value of α , so you can estimate a simple regression using the output of the Poisson model:

1. Construct the following variable $\text{aux} = [(y - \lambda)^2 - \lambda] / \lambda$
2. Regress the variable aux with λ as the only explanatory variable (no constant)
3. The estimated value is an appropriate guess for α

```
[54]: # Comparar media y varianza como analisis transitorio
media = data_examen['exam_score'].mean()
varianza = data_examen['exam_score'].var()

print(f"Media: {media:.2f}")
print(f"Varianza: {varianza:.2f}")

if varianza > media:
    print("Posible sobre-dispersión detectada.")
else:
    print("No se detecta sobre-dispersión.")

#El valor de alpha optimo para el modelo de binomial negativo se puede obtener
↳ a través de la función de verosimilitud del modelo Poisson ajustado. Si el
↳ modelo Poisson muestra sobre-dispersión (varianza mayor que la media),
↳ entonces el modelo de binomial negativo podría ser más adecuado, y el valor
↳ de alpha se puede estimar a partir del modelo de binomial negativo ajustado.
↳ Sin embargo, en este caso, dado que no se detecta sobre-dispersión, el
↳ modelo de Poisson podría ser suficiente para explicar la variable
↳ dependiente 'exam_score'.
#Realizamos el calculo del valor optimo

alpha_optimo = (varianza - media) / (media ** 2)
print(f"Valor óptimo de alpha para el modelo de binomial negativo:
↳ {alpha_optimo:.4f}")

#Ahora vemos el valor optimo de alpha para el modelo de binomial negativo, si
↳ este valor es cercano a cero, entonces el modelo de Poisson es adecuado,
↳ pero si el valor es mayor a cero, entonces el modelo de binomial negativo
↳ podría ser más adecuado para explicar la variable dependiente 'exam_score'.
aux=((data_examen['predicted_exam_score']-poisson.mu)**2-poisson.mu)/poisson.mu
auxr=sm.OLS(aux,poisson.mu).fit()
print(auxr.summary())
```

Media: 20.62

Varianza: 127.76

Posible sobre-dispersión detectada.

Valor óptimo de alpha para el modelo de binomial negativo: 0.2519

OLS Regression Results

=====

=====

Dep. Variable: predicted_exam_score R-squared (uncentered):
0.000

Model: OLS Adj. R-squared (uncentered):

```

0.000
Method:                Least Squares    F-statistic:
1.355
Date:                  vie, 17 abr. 2026    Prob (F-statistic):
0.244
Time:                  16:16:37    Log-Likelihood:
-20150.
No. Observations:      4323    AIC:
4.030e+04
Df Residuals:          4322    BIC:
4.031e+04
Df Model:              1
Covariance Type:       nonrobust
=====
              coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
x1            -0.0198      0.017      -1.164      0.244      -0.053      0.014
=====
Omnibus:                6953.489    Durbin-Watson:                1.992
Prob(Omnibus):           0.000    Jarque-Bera (JB):        67772391.361
Skew:                    9.292    Prob(JB):                0.00
Kurtosis:               616.112    Cond. No.                1.00
=====

```

Notes:

[1] R^2 is computed without centering (uncentered) since the model does not contain a constant.

[2] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

Valor de alpha En este caso el valor de alpha nos dio mayor a cero y no cercano, por lo que es necesario utilizar el modelo binomial negativo.

```
[55]: A = np.exp(-0.0198)
      print("El valor de alpha es:", A.round(4))
```

El valor de alpha es: 0.9804

9 8. Ejecutar un modelo binomial negativa para responder la pregunta 6

En este caso podemos observar que dentro de los valores del coeficiente, es correcto mencionar que el rol de la productividad afecta notoriamente al modelo con un valor cercano al 35,04% en la nota del examen. Acá se incluyó la salud mental al modelo, en el que se logra establecer como significativo, dejando a entender que un puntaje alto en salud mental se asocia en un -3% en la nota (causa mucha curiosidad esto y es debatible, a priori se podría hacer como un efecto de relajación en el estudiante). En este modelo se priorizo variables individuales para ver el efecto. El rol de las

horas de estudios tambien causa cierta sorpresa.

```
[56]: # Definir la fórmula (usando las mismas dimensiones lógicas)
formula = 'exam_score ~ productivity_score + study_hours + mental_health_score +
        focus_index + C(academic_level)'

# Ajustar el modelo Binomial Negativa
# El parámetro 'alpha' se estima internamente por defecto si uno quisiera
    ↪ ejecutar el modelo de binomial negativo sin especificar el valor de alpha,
    ↪ se puede hacer de la siguiente manera:
# Pero en este caso decidí realizar el arreglo de forma manual para poder
    ↪ mostrar el valor de alpha que se obtiene a partir del modelo de binomial
    ↪ negativo, ya que este valor es importante para determinar si el modelo de
    ↪ Poisson es adecuado o si es necesario utilizar un modelo de binomial
    ↪ negativo debido a la presencia de sobredispersión en los datos.
modelo_nb = smf.glm('exam_score ~ productivity_score + study_hours +
    ↪ mental_health_score + focus_index +
    ↪ C(academic_level)', data=data_examen, family=sm.families.
    ↪ NegativeBinomial(alpha=A)).fit()

print(modelo_nb.summary())

print("_____")

#Realizamos el ajuste determinado del modelo pero con la búsqueda de un alpha
    ↪ estimado automáticamente para ver algún efecto secundario
modelo_nb_ajustado = smf.negativebinomial(formula, data=data_examen).fit()
print(modelo_nb_ajustado.summary())
```

Generalized Linear Model Regression Results				
=====				
Dep. Variable:	exam_score	No. Observations:	4323	
Model:	GLM	Df Residuals:	4316	
Model Family:	NegativeBinomial	Df Model:	6	
Link Function:	Log	Scale:	1.0000	
Method:	IRLS	Log-Likelihood:	-16967.	
Date:	vie, 17 abr. 2026	Deviance:	652.53	
Time:	16:16:37	Pearson chi2:	533.	
No. Iterations:	7	Pseudo R-squ. (CS):	0.2108	
Covariance Type:	nonrobust			
=====				
=====				
		coef	std err	z
[0.025	0.975]			P> z

Intercept		1.5630	0.071	22.162
1.425	1.701			0.000

C(academic_level)[T.Postgraduate]	-0.0199	0.038	-0.525	0.600
-0.094 0.054				
C(academic_level)[T.Undergraduate]	-0.0051	0.038	-0.133	0.894
-0.080 0.070				
productivity_score	0.3514	0.023	15.329	0.000
0.306 0.396				
study_hours	-0.0551	0.015	-3.729	0.000
-0.084 -0.026				
mental_health_score	-0.0300	0.009	-3.221	0.001
-0.048 -0.012				
focus_index	0.1238	0.026	4.835	0.000
0.074 0.174				

=====

=====

Optimization terminated successfully.

Current function value: 3.240352

Iterations: 17

Function evaluations: 22

Gradient evaluations: 22

NegativeBinomial Regression Results

Dep. Variable:	exam_score	No. Observations:	4323
Model:	NegativeBinomial	Df Residuals:	4316
Method:	MLE	Df Model:	6
Date:	vie, 17 abr. 2026	Pseudo R-squ.:	0.1519
Time:	16:16:38	Log-Likelihood:	-14008.
converged:	True	LL-Null:	-16516.
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	0.000

=====

=====

	coef	std err	z	P> z
[0.025 0.975]				

Intercept	1.6467	0.023	72.748	0.000
1.602 1.691				
C(academic_level)[T.Postgraduate]	-0.0118	0.012	-1.010	0.313
-0.035 0.011				
C(academic_level)[T.Undergraduate]	-0.0009	0.012	-0.076	0.939
-0.024 0.022				
productivity_score	0.3284	0.007	46.370	0.000
0.314 0.342				
study_hours	-0.0507	0.005	-11.182	0.000
-0.060 -0.042				
mental_health_score	-0.0260	0.003	-9.049	0.000
-0.032 -0.020				
focus_index	0.1131	0.008	14.363	0.000

0.098	0.129				
alpha		0.0449	0.002	18.870	0.000
0.040	0.050				
=====					
=====					

10 9. Comentar los resultados de 6, 7 y 8. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

- Las diferencias principales se traducen en un mayor efecto de significancia del modelo binomial negativa frente al de poisson, si bien el valor de diferencia más notorio fue solo en el ajuste del LL menos negativo favoreciendo la binomial negativa de -14.985 a -14.705.
- En mi opinión el más adecuado para responder es la binomial negativa debido a los castigos que ofrece la Poisson para el caso de la dispersión de datos. Debido a que en poisson como esta lambda con media, implica adicionalmente que la media es igual a la varianza (no es el caso nuestro), es por eso que la binomial negativa permite atrapar esta restricción y relajarla, haciendo errores estándar más “correctos”.
- Repite la misma respuesta de los casos anetrioros, el nivel de productividad es la variable más fuerte del modelo y es la que nos permite la mejora academica, al igual que el bournot en efecto contrario.